

1. Entiers et décimaux

- Nombres entiers : classes et décompositions
- Fractions décimales : définition, somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1, pourcentages ($\frac{a}{100} = a \%$)
- Nombres décimaux : lecture, écriture décimale, tableau de numération, différentes écritures d'un nombre décimal (ex : $6,54 = \frac{654}{100} = 6 + \frac{54}{100} = 6 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100}$), repérage des décimaux sur une demi-droite graduée.

2. Distances et médiatrices

- Vocabulaire et notations :
 - point, segment, demi-droite, droite
 - points alignés, appartenance
 - sécantes, perpendiculaires et parallèles.
- Distance entre deux points, milieu d'un segment.
- Médiatrice d'un segment : définition, construction et propriétés

3. Comparaison des décimaux

- Comparer : définition, méthode, ordres croissant et décroissant
- Encadrements à l'unité, au dixième, au centième et valeurs arrondies

4. Vision dans l'espace-volume

- La vision dans l'espace : les différents angles de vue (vue de face, vue de dessus, ...), reconnaissances de solides particuliers, représentation dans l'espace.
- Les volumes : comparaison de volumes constitués d'assemblage de cubes identiques, le centimètre cube, volume d'un assemblage de cubes d'arête 1 cm.

5. Additions et soustractions

- Somme, différence, termes
- Ordres de grandeur
- Calculer une durée et un horaire de fin
- Résolutions de problèmes du champ additif

6. Angles

- Notion d'angle et comparaison de deux angles.
- Mesure et construction d'un angle

7. Fraction partage et comparaison des fractions

- Fractions et partages : partage, comparaison d'une fraction à 1, demi-droite graduée, somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.
- Unités de durées : demi, quart, trois quart, un dixième, un soixantième d'heure.
- Egalités de fractions
- Comparaison et encadrement d'une fraction entre deux entiers consécutifs

8. Gestion de données

- Tableaux (simple et à double entrée)
- Diagrammes et courbes : diagramme en barres, diagramme circulaire, courbe

9. La multiplication

- Produit, facteurs
- Multiplier par 10/ 100/ 1000
- Multiplier par 0,1/ 0,01/ 0,001
- Propriété : modification de l'ordre des facteurs et regroupements
- Résolutions de problèmes

10. La symétrie axiale

- Figures symétriques
- Symétrie d'un point (définition avec la médiatrice)
- Les propriétés : symétrie d'un segment, droite, angle, propriétés de conservation des longueurs et des angles.

11. Divisions

- La division euclidienne : définition, multiples, diviseurs
- Convertir des durées
- La division décimale : définition, valeur exacte et arrondie, diviser par 10/100/1000
- Résolutions de problèmes

12. Périmètres et aires

- Les longueurs et les périmètres : unités de longueur, conversions, périmètre d'un rectangle, d'un carré.
- Les aires : définition, unités d'aire, conversions, formules aire rectangle et carré

13. Fraction quotient et opérations sur les fractions

- Le sens quotient d'une fraction
- Proportions et pourcentages
- Addition et soustraction des fractions
- Multiplier une fraction par un entier

14. La proportionnalité

- Grandeurs proportionnelles : définition, tableau de proportionnalité.
- Retour à l'unité
- Les propriétés de linéarité additive et multiplicative
- Les pourcentages :
 - a) Exemple : 13% de matière grasse dans un yaourt signifie que :
 - il y a 13 g de matière grasse pour 100 g de yaourt
 - la masse de matière grasse est proportionnelle à la masse de yaourt.
 - b) Appliquer un pourcentage
- Les échelles graphiques : utilisation d'une échelle pour déterminer la longueur réelle.

15. Cercles et triangles

- Le cercle et le disque : définition, rayon, diamètre, corde, périmètre, symétrie d'un cercle.
- Les triangles : définition, constructible ou non, triangles particuliers, somme des angles, médiatrices et cercle circonscrit à un triangle.

16. Les probabilités

- Expérience aléatoire, issues, échelle de probabilité (impossible, peu probable, ...)
- Calculer une probabilité

17. Initiation à la pensée informatique (quelques fois sur toute l'année en classe et salle info.)

- Accomplir une tâche : définition d'une instruction
Exemples : construction géométrique, déplacement élémentaire, opération mathématique
- Se déplacer en exécutant un programme